

Simulació de Transport d'Ions a través de Nanoporus de Nitrur de Silici

Marcel Jové López (1671530)

github: <https://github.com/Mc2046/Treball-final-definitiu>

1. Introducció i Objectius

El present document recull de manera formal i estructurada la metodologia utilitzada en la fase de preparació per a la simulació de dinàmica molecular d'un dispositiu bionanotecnològic basat en una membrana de nitrur de silici (Si_3N_4). L'objectiu principal d'aquesta línia de treball és modelar el comportament elèctric i el transport iònic a través d'un canal nanomètric, i poder fer-hi una caracterització simulada de com es comporta en aplicar una diferència de potencial quan la membrana amb el nanoporus està en una dissolució de 2M de KCl en aigua.

2. Metodologia

La preparació del sistema i la simulació de dinàmica molecular s'han dut a terme seqüencialment mitjançant VMD i NAMD.

Fase 1: Construcció del sistema (1_build)

A partir de la cel·la unitat del cristall de Si_3N_4 (`unit_cell_alpha.pdb`), es generà una matriu cristal·lina macroscòpica (`replicateCrystal.tcl`) retallada en forma de prisma hexagonal (`cutHexagon.tcl`) per permetre l'aplicació de Condicions de Contorn Periòdiques (PBC). El canal iònic es perforà amb una geometria de doble con (`drillPore.tcl`), simulant l'ablació per feix d'electrons. Finalment, es generà l'arxiu psf que conté tots els enllaços covalents del sistema (`siliconNitridePsf.tcl`).

Fase 2: Calibratge del camp de forces (2_calibrate)

Sobre una membrana sense perforar i amb restriccions espacials als àtoms de silici (`constrainSilicon.tcl`), s'optimitzaren els paràmetres electrostàtics per reproduir la constant dielèctrica experimental. Després d'un escalfament i equilibratge a 295 K (`eq1.namd`, `eq2.namd`), es calculà la diferència del moment dipolar entre una trajectòria de referència (`null.namd`) i una sotmesa a camp elèctric (`field.namd`) processant els resultats amb

dipoleMomentZDiff.tcl.

Fase 3: Solvatació i força iònica (3_solvate)

El sistema es va solvatar aplicant un marge de 20 Å en l'eix z (assegurant els dipòsits superior i inferior) i restaurant la continuïtat hexagonal mitjançant `cutWaterHex.tcl`. Per establir un medi conductor continu i realista, se substituïren molècules d'aigua per ions K^+ i Cl^- fins a assolir una força iònica de 2 mol/kg (`addIons.tcl`).

Fase 4: Simulació termodinàmica i mesura del corrent (4_current)

Per maximitzar la convergència i la precisió estadística, s'incrementa en un factor de deu (x10) el nombre de passos en totes les etapes. El protocol fou el següent:

- Minimització (eq0.namd): Relaxació de tensions d'enllaç i superposicions estèriques.
- Escalfament i equilibratge (eq1.namd, eq2.namd): Transició inicial 0 K fins a 295 K, seguida d'un equilibratge NpT a 1 atm mitjançant un termòstat de Langevin i un pistó de Nosé-Hoover per assolir la densitat natural de l'aigua.
- Producció (run0.namd): Desactivació del baròstat per evitar deformacions irreal del volum sota tensió. S'aplica un camp elèctric constant a l'eix -z, l'escala del qual es calcula com $E = \alpha \cdot V / l_z$, on $l_z = 44,76$ Å i α =factor de conversió (extret de `sample.xsc`).

Finalment, el corrent macroscòpic mitjà s'avalua amb `electricCurrentZ.tcl`, calculant el sumatori del desplaçament net de tots els portadors de càrrega al llarg de l'eix z respecte al temps.

3. Resultats Experimentals i Anàlisi Elèctrica

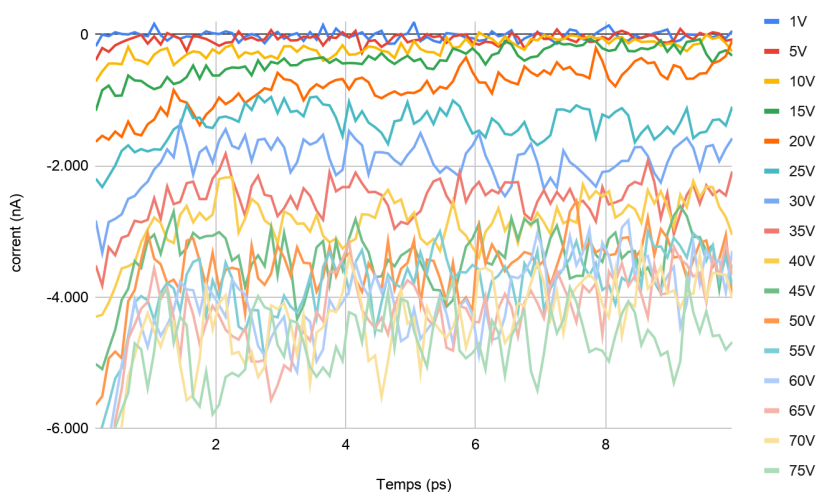
L'objectiu fonamental d'aquest apartat és determinar el règim de transport iònic i verificar l'aplicabilitat de la llei d'Ohm a l'escala nanomètrica (en condicions de salinitat de 2M de KCl) mitjançant l'execució de simulacions sistemàtiques incrementant el potencial elèctric aplicat. Per configurar les simulacions, s'ha editat l'arxiu `run0.namd` modificant exclusivament la component z del paràmetre `eField` segons els valors indicats a la Taula 1, tenint en compte que el signe negatiu del camp és irrellevant per a l'anàlisi física. D'aquesta execució s'extreu la temperatura del sistema, d'especial rellevància per avaluar possibles alteracions del comportament òhmico per excés tèrmic, així com el corrent elèctric a partir de l'arxiu de trajectòria `run.dcd`. Finalment, les dades de corrent s'han generat amb l'script `electricCurrentZ.tcl` (en format .dat) i s'han exportat a Excel mitjançant un script de

Voltatge Aplicat (V)	Camp Elèctric (kcal/(mol·Å·e))
1	-0,52
5	-2,58
10	-5,15
15	-7,73
20	-10,30
25	-12,88
30	-15,46
35	-18,03
40	-20,61
45	-23,18
50	-25,76
55	-28,34
60	-30,91
65	-33,49
70	-36,06
75	-38,64

Taula 1. Relació entre el potencial elèctric i el camp vectorial aplicat en l'eix Z.

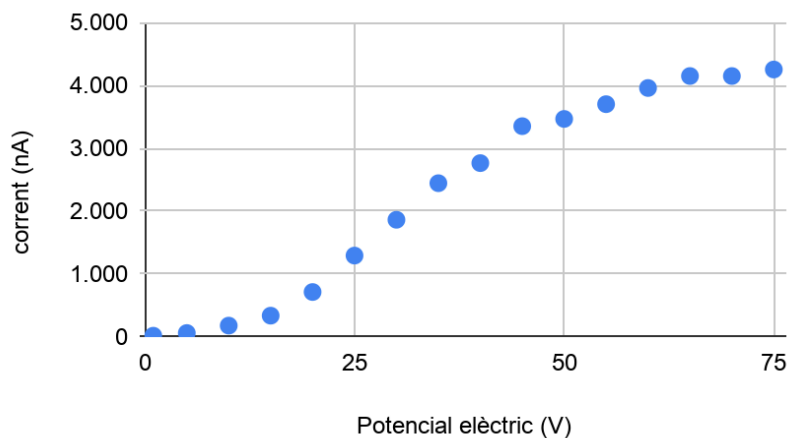
desenvolupament propi en Python per tal de facilitar-ne el tractament i la representació gràfica sense dificultats.

Els resultats derivats de la simulació per als diferents potencials elèctrics recollits a la Taula 1 es presenten a continuació.



Gràfica 1. Evolució temporal del corrent iònic per als diferents potencials elèctrics aplicats durant la simulació.

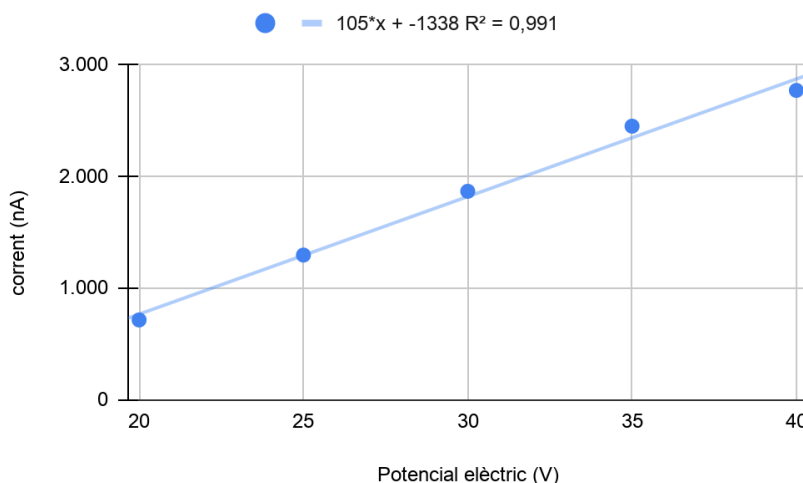
Per tal d'analitzar les dades, s'ha procedit al càlcul de la mitjana temporal del corrent un cop assolit el règim estacionari (a partir del pas 15). La representació gràfica d'aquesta mitjana respecte al voltatge aplicat es mostra en la següent figura.



Gràfica 2. Relació del corrent iònic per als diferents potencials elèctrics aplicats durant la simulació. Forma sigmoidea.

L'anàlisi de la corba I-V revela un perfil sigmoidal que denota una clara desviació de la llei

d'Ohm en determinats rangs. En conseqüència, per a la determinació de la resistència elèctrica del nanoporus, s'ha acotat l'estudi al rang de potencials comprès entre 20 V i 45 V, on el sistema exhibeix una resposta lineal.



Gràfica 3. Caracterització de la resposta lineal del corrent iònic en funció dels potencials elèctrics aplicats, s'ha aplicat una regressió lineal amb l'equació associada i amb una $R^2=0,994$.

A partir de la pendent de la regressió lineal calculada, s'obté una resistència del porus; el seu valor invers permet determinar una resistència de 9,62 MΩ per a l'interval de potencials analitzat.

Amb l'objectiu de contrastar el valor derivat de la simulació amb el model analític de referència, es procedeix al càlcul de la resistència teòrica mitjançant la següent expressió integral:

$$R = \int_0^L \rho \frac{dx}{A(x)}$$

En el cas específic d'una geometria de doble con truncat (configuració de "rellotge de sorra"), el

$$R_{teo} = \frac{\rho \cdot L}{\pi \cdot r_{min} \cdot r_{max}}$$

model analític es simplifica segons l'equació:

Per a una dissolució de 2M de KCl, s'empra una resistivitat de 0,048 Ω·m a 20 °C (extreta del *CRC Handbook of Chemistry and Physics, 91st Edition*). Els paràmetres geomètrics del canal es defineixen a `drillPore.tcl`, establint un radi mínim al coll d'ampolla $r_{min} = 8 \text{ Å}$ i un radi màxim exterior $r_{max} = 15 \text{ Å}$.

Finalment, la longitud L s'ha mesurat sobre la matriu de Si_3N_4 mitjançant la comanda `measure minmax [atomselect top "resname SIN"]`, obtenint unes coordenades límit de -7,98 Å i 7,98 Å, és a dir $L \approx 16 \text{ Å}$.

L'aplicació del model analític descrit proporciona una resistència teòrica de 20,40 M Ω , una magnitud que resulta coherent amb els 9,62 M Ω derivats de la simulació. Malgrat aquesta proximitat en l'ordre de magnitud, s'observa una discrepància del 52,86%, un marge d'error significatiu que cal integrar en la discussió dels resultats.

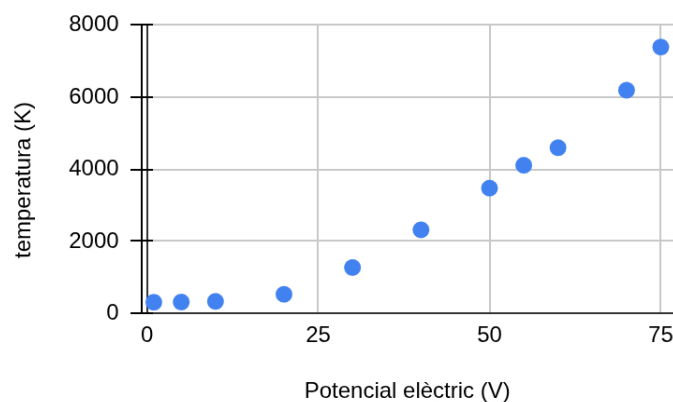
4. Discussió de resultats:

Comportament no-lineal i saturació del corrent a alts voltatges

En analitzar la corba I-V en tot el rang de potencials simulats (de 1 V a 75 V), s'observa que la gràfica no manté una tendència lineal indefinidament, sinó que adopta una forma sigmoïdal. A partir de cert llindar de voltatge, l'increment de corrent es frena i la corba tendeix a aplanar-se cap a un valor de saturació.

Aquest aplanament a potencials extrems s'allunya de la Llei d'Ohm i s'explica a priori per diverses hipòtesis:

1. **Resistivitat i temperatura:** El valor de resistivitat de KCl pres com a referència és a 20 graus celsius. Tanmateix, com es veu en el gràfic, el sistema està en una situació tèrmica molt diferent d'aquesta temperatura. L'augment dràstic de la temperatura a causa del gran flux de corrent és un factor dinàmic no calculat que pot ser important tenir-lo en compte per justificar l'error entre el model analític i el simulat.



2. **Limitació per la viscositat de l'aigua i la nanoescala:** La viscositat de l'aigua disminuirà amb la temperatura, fent que el sistema no sigui comparable amb un altre sistema a una temperatura superior amb una altra viscositat. A la nanoescala, a més, cal considerar l'estreor geomètrica del porus. En aplicar camps elèctrics tan elevats, es genera un efecte d'embús o aglomeració a l'entrada del canal. Caldria tenir en compte el radi d'hidratació dels ions, que en aquest sistema concret tindrà uns efectes dinàmics en moviment que no s'han estudiat i que potser acaben limitant físicament el flux màxim de corrent.

3. **Resistència teòrica:** Aquesta hipòtesi es basa en el fet que l'aproximació utilitzada per calcular la resistència teòrica és una equació macroscòpica que assumeix que el fluid es comporta sempre com un medi continu i homogeni. Aquesta assumpció podria perdre part de la seva validesa analítica en aplicar-se a un canal nanomètric d'uns 1,6 nm de diàmetre. A aquesta escala tan reduïda, el sistema ja no es comportaria necessàriament com un fluid ideal, sinó que es podrien fer més paleses les interaccions discretes i atomístiques. En no considerar aquesta naturalesa discontinua de la matèria a la nanoescala, les equacions clàssiques de l'electromagnetisme podrien tendir a sobreestimar la resistència, la qual cosa suggereix un factor rellevant que ajudaria a explicar la divergència observada amb els resultats de la dinàmica molecular.
4. **Integritat estructural i punt de fusió:** El punt de fusió del Si_3N_4 (~2170 K) se supera a partir dels 40 V a causa de l'efecte Joule. Si bé l'estructura es manté artificialment per les restriccions imposades, els resultats a alts potencials perden representativitat física real. No obstant això, aquesta limitació no invalida l'anàlisi de la resistència, ja que la comparació entre el pendent del rang complet i el subconjunt de dades situat en el règim de seguretat tèrmica (20 V – 35 V) mostra una convergència notable. Per tant, els valors obtinguts en l'interval de 20 V a 45 V es consideren una aproximació fiable del comportament òhmico del porus.

5. Conclusions

En aquest projecte es van explorar les propietats de transport iònic i el comportament elèctric d'un nanoporus de nitrur de silici (Si_3N_4) usant NAMD i VMD. A partir de les simulacions realitzades es van analitzar els càlculs de corrent iònic, la seva evolució temporal i la resposta conductiva davant de diferents voltatges.

A partir d'aquesta anàlisi es va poder observar com per a un cert rang de potencials (20 V a 45 V) els resultats del comportament lineal òhmico són fiables, mentre que altres rangs de voltatges extrems no ho són a causa de l'aparició d'un perfil sigmoidal de saturació i a l'increment tèrmic. Malgrat això, es va poder observar com l'acotació dels intervals de potencial contribueix positivament a l'obtenció d'uns càlculs de resistència més fiables.

Així mateix, a partir dels càlculs de corrent i la comparació amb el model analític, es va poder confirmar la necessitat de considerar la naturalesa atomística i discontinua de la matèria quan es treballa a la nanoescala.